عناصر الطقس والمناخ

درجة الحرارة، الرطوبة، الرياح، الضغط الجوي، والتساقط

مادة الدراسات الاجتماعية - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الفكرة الكبيرة

ما العناصر التي تُحدد حالة الطقس والمناخ في أي مكان على الأرض؟

الطقس والمناخ يتحددان من خلال **خمسة عناصر رئيسية**: **درجة الحرارة**، و**الرطوبة**، و**الرياح**، و**الضغط الجوي**، و**التساقط**.

عناصر الطقس والمناخ الخمسة

1. **درجة الحرارة:** مقدار سخونة أو برودة الجو
2. **الرطوبة:** كمية بخار الماء في الهواء
3. **الرياح:** حركة الهواء الأفقية
4. **الضغط الجوي:** وزن عمود الهواء
5. **التساقط:** الأمطار والثلوج والبرد

🌡️ أولاً: درجة الحرارة

درجة الحرارة: مقدار سخونة أو برودة الهواء، وتُقاس بالترمومتر.

التعريف

مقدار سخونة أو برودة الهواء.

الوحدات:

- الدرجة المئوية (°م)
- الفهرنهايت (°ف)
- الكلفن (K)

المصدر الرئيسي

الشمس هي المصدر الرئيسي لحرارة الأرض.

العوامل المؤثرة:

- خط العرض
- الارتفاع عن سطح البحر
- القرب من المسطحات المائية
- التيارات البحرية

العوامل المؤثرة في درجة الحرارة

1 خط العرض

كلما اقتربنا من خط الاستواء، زادت الحرارة.

```
الاستواء (0°) = حار | القطب (90°) = بارد
```

2 الارتفاع عن سطح البحر

كلما ارتفعنا، انخفضت الحرارة.

```
تنخفض الحرارة 6.5°م لكل 1000م
```

3 القرب من المسطحات المائية

المسطحات المائية تُعدل الحرارة.

4 التيارات البحرية

الدافئة ترفع الحرارة، الباردة تخفضها.

✅ درجة الحرارة تتأثر بخط العرض والارتفاع والقرب من البحر

ثانياً: الرطوبة

الرطوبة: كمية بخار الماء في الهواء، تُقاس بالهيجرومتر.

أنواع الرطوبة

- **المطلقة:** كمية بخار الماء الفعلية (جم/م³)
- **النسبية:** نسبة البخار الفعلي إلى أقصى ما يحتمله الهواء (%)

العوامل المؤثرة

- **الحرارة:** كلما ارتفعت، زادت قدرة الهواء
- **القرب من الماء:** يزيد الرطوبة
- **الرياح:** تنقل بخار الماء

أمثلة على الرطوبة

1 الرطوبة العالية

أكثر من 70% ← نشعر بحر شديد. **مثال:** جدة صيفاً (80%+).

2 الرطوبة المنخفضة

أقل من 30% ← نشعر بالجفاف. **مثال:** الرياض شتاءً (20%).

3 الرطوبة والتساقط

عند 100% رطوبة، يتكاثف بخار الماء ويتساقط مطراً.

الرطوبة تحدد مدى شعورنا بالحرارة

الرطوبة النسبية = (بخار الماء الفعلي ÷ أقصى بخار) × 100%

ثالثاً: الرياح

الرياح: حركة الهواء من الضغط المرتفع للمنخفض، تُقاس بالأنيمومتر.

أنواع الرياح

- **الدائمة:** تهب باستمرار (التجارية)
- **الموسمية:** في مواسم معينة
- **اليومية:** رياح البحر والبر
- **المحلية:** رياح السموم

العوامل المؤثرة

- **الضغط الجوي:** من المرتفع للمنخفض
- **دوران الأرض:** يُحرف الاتجاه
- **التضاريس:** الجبال تحرف المسار
- **المسطحات المائية:** تُسبب رياحاً محلية

أمثلة على الرياح

1 الرياح التجارية

رياح دائمة من مناطق الضغط المرتفع نحو الاستواء.

2 رياح البحر والبر

نهاراً: من البحر للبر. **ليلاً:** من البر للبحر.

3 رياح السموم

رياح حارة جافة في الصحاري العربية صيفاً.

الرياح تنقل الحرارة والرطوبة

رابعاً: الضغط الجوي

الضغط الجوي: وزن عمود الهواء، يُقاس بالبارومتر. المعياري: 1013.25 مليبار.

التعريف والقياس

وزن عمود الهواء من سطح الأرض لأعلى الغلاف الجوي.

الوحدة: مليبار (mb)

المعياري: 1013.25 mb

العوامل المؤثرة

- **الارتفاع:** كلما ارتفعنا، انخفض الضغط
- **الحرارة:** الحار أخف (ضغط منخفض)
- **الرطوبة:** الرطب أخف (ضغط منخفض)

أنواع الضغط الجوي

1 الضغط المرتفع (>1013 mb)

هواء بارد ثقيل ← طقس **صافٍ وجاف**.

2 الضغط المنخفض (<1013 mb)

هواء حار خفيف ← طقس **عاصف وممطر**.

3 تأثير الارتفاع

عند الصعود للجبال، ينخفض الضغط ← صعوبة التنفس.

الضغط الجوي يتحكم في حركة الرياح والطقس

خامساً: التساقط

التساقط: كل أشكال المياه المتساقطة من الغلاف الجوي، تُقاس بمقياس المطر (مم).

أنواع التساقط

- **المطر:** قطرات ماء سائلة
- **الثلج:** بلورات ثلجية
- **البرد:** كرات ثلجية صلبة
- **الندى:** تكاثف على الأسطح الباردة
- **الصقيع:** تجمد بخار الماء

كيف يتكون المطر؟

- **التبخر:** يتبخر الماء
- **التكاثف:** يبرد البخار ويتكاثف
- **التساقط:** تتساقط القطرات مطراً

العوامل المؤثرة في التساقط

1 الرطوبة

كلما زادت الرطوبة، زادت احتمالية التساقط.

2 الرياح

تنقل بخار الماء من المسطحات المائية.

3 التضاريس

الجبال تحجز الرياح الرطبة ← أمطار على المنحدر المواجه.

4 القرب من المسطحات المائية

المناطق القريبة أكثر مطراً.

التساقط يتأثر بالرطوبة والرياح والتضاريس

أمطار المملكة:

- **عسير:** أكثر مطراً (300-500 مم)
- **الربع الخالي:** أقل مطراً (أقل من 50 مم)

- **الأمطار:** غالباً شتوية وموسمية

سادساً: تطبيقات حياتية

مثال 1: السفر والطيران

المسألة: كيف تؤثر عناصر الطقس على الطيران؟

1 الرياح

الرياح القوية تُؤخر الرحلات.

2 الضغط الجوي

الضغط المنخفض يُسبب اضطرابات جوية.

3 التساقط

الأمطار والثلوج تُؤخر الرحلات.

عناصر الطقس تُحدد سلامة الرحلات

🌱 مثال 2: الزراعة

المسألة: كيف تؤثر عناصر الطقس على الزراعة؟

1 درجة الحرارة

تُحدد نوع المحاصيل.

2 التساقط

يُحدد كمية الري ونوع المحاصيل.

3 الرطوبة

تُؤثر على نمو المحاصيل.

✅ **عناصر الطقس تُحدد نجاح الزراعة**

مثال 3: اختيار الملابس

المسألة: كيف نختار ملابسنا؟

1 الحرارة

خفيفة صيفاً، ثقيلة شتاءً.

2 الرطوبة

قطنية في الرطوبة العالية.

3 الرياح والتساقط

ملابس واقية من الرياح والأمطار.

عناصر الطقس تُحدد ملابسنا

سابعاً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الخلط بين الحرارة والرطوبة

الحرارة: مقدار السخونة. **الرطوبة:** كمية بخار الماء.

خطأ 2: الاعتقاد أن الرياح عشوائية

الرياح تهب من **الضغط المرتفع** للمنخفض بشكل منتظم.

خطأ 3: الخلط بين الضغط المرتفع والمنخفض

المرتفع: صافٍ. **المنخفض:** عاصف.

خطأ 4: نسيان تأثير الارتفاع

كلما ارتفعنا: انخفضت الحرارة والضغط.

خطأ 5: الخلط بين المطر والثلج والبرد

جميعها أشكال **تساقط**، تختلف حسب الحرارة.

خطأ 6: تجاهل تأثير الرطوبة

الرطوبة العالية تجعل الحرارة تبدو أشد.

ملخص الدرس

درجة الحرارة: مقدار سخونة الجو، بالترمومتر (°م). تتأثر بخط العرض والارتفاع.

الرطوبة: كمية بخار الماء، بالهيجرومتر (%).

الرياح: حركة الهواء من المرتفع للمنخفض، بالأنيمومتر.

الضغط الجوي: وزن عمود الهواء، بالبارومتر. المرتفع = صافٍ، المنخفض = عاصف.

التساقط: المطر والثلج والبرد والندى، بمقياس المطر (مم).

العوامل: خط العرض، الارتفاع، القرب من البحر، التيارات، التضاريس.

التفاعل: العناصر الخمس تتفاعل لتُحدد الطقس والمناخ.

تنبيه: لا نخلط بين الحرارة والرطوبة، ولا بين الضغط المرتفع والمنخفض.